

Trabajo Práctico Integrador Programacion I.

Alumnos - Grupo

Gonzalo Serpino– Grupo 37.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación I

Docente Titular

Martin A. Garcia

Docente Tutor

Maximiliano Sar Fernandez

07 de Junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Marco Teórico	3
Desarrollo	4
Decisiones Técnicas y Arquitectura	5
Dificultades y Conclusiones	8
Bibliografía / Webgrafía	8
Enlaces	9

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

INTRODUCCION

El presente informe documenta el desarrollo del Trabajo Practico Integrador de la materia Programación I. El mismo se abordó mediante la definición de un sistema que permita organizar información sobre países, aplicando los contenidos técnicos aprendidos durante la cursada de la materia.

MARCO TEORICO

Para el desarrollo del sistema, se utilizaron los siguientes conceptos:

- **Listas:** Según la documentación oficial, una lista es una estructura de datos la cual contiene colecciones de elementos mutables, una lista se construye con los mismos elementos y en el mismo orden que iterable, donde iterable puede ser una secuencia, un contenedor que soporta iteración, o un objeto iterador.

De manera principal, dado a que se pueden añadir/modificar/eliminar elementos en una lista, en este proyecto se utiliza una lista global la cual va a contener un diccionario con la información del archivo CSV de países.

- **Diccionarios:** Según la documentación oficial, un diccionario es un objeto mutable de tipo mapping que relaciona valores (claves) con objetos de cualquier tipo. En el proyecto, se almacena cada país del archivo CSV de países en un diccionario, ya que de esta forma se pueden obtener las características de cada país mediante su clave como “población”, “superficie”, etc.
- **Archivos CSV:** Según la documentación oficial, los archivos de formato CSV (Valores Separados por Comas) son archivos con el formato más común de importación y exportación de

hojas de calculo y bases de datos. Python tiene un módulo “csv” (utilizado en el proyecto) el cual permite implementar clases para leer y escribir datos en este formato.

- **Funciones:** Según la documentación oficial, hay dos tipos de funciones, las básicas o predefinidas y las funciones definidas por el usuario (def). La función es una sentencia ejecutable, su ejecución esta vinculada al nombre de la función definida.

En el proyecto, utilizamos las funciones definidas por el usuario para crear sentencias las cuales ejecutaran el núcleo del sistema creado.

- **Condicionales:** Según la documentación oficial, las sentencias condicionales se utilizan para evaluar una expresión y se pueden dividir en 3:
 - **If:** Evalúa la expresión hasta que es encontrada como Verdadera o Falsa. Dependiendo de este valor booleano es el bloque de código que se va a ejecutar o no. En este caso utilizamos el condicional if para validar/trazar los inputs del usuario.
 - **While:** Evalúa la expresión repetidamente y, si es True, ejecuta el bloque de código hasta que la expresión a analizar deje de ser True. En este caso utilizamos el condicional While para ejecutar el menú principal del sistema y sus submenús.
 - **For:** Itera el bloque de código hasta que se cumpla la expresión indicada. En este caso utilizamos el condicional For para recorrer la lista que contiene los diccionarios de países.

DESARROLLO

Para cumplir con lo definido en las consignas de este TPI, se dividió el desarrollo del sistema en 2 partes:

Decisiones Tecnicas y Arquitectura: Se realizo un diagrama de flujo el cual muestra como se va a modularizar el sistema. En primer lugar, el sistema parte de la existencia de un archivo CSV que

contiene la información de países y luego convierte la información de archivo a una lista de diccionarios.



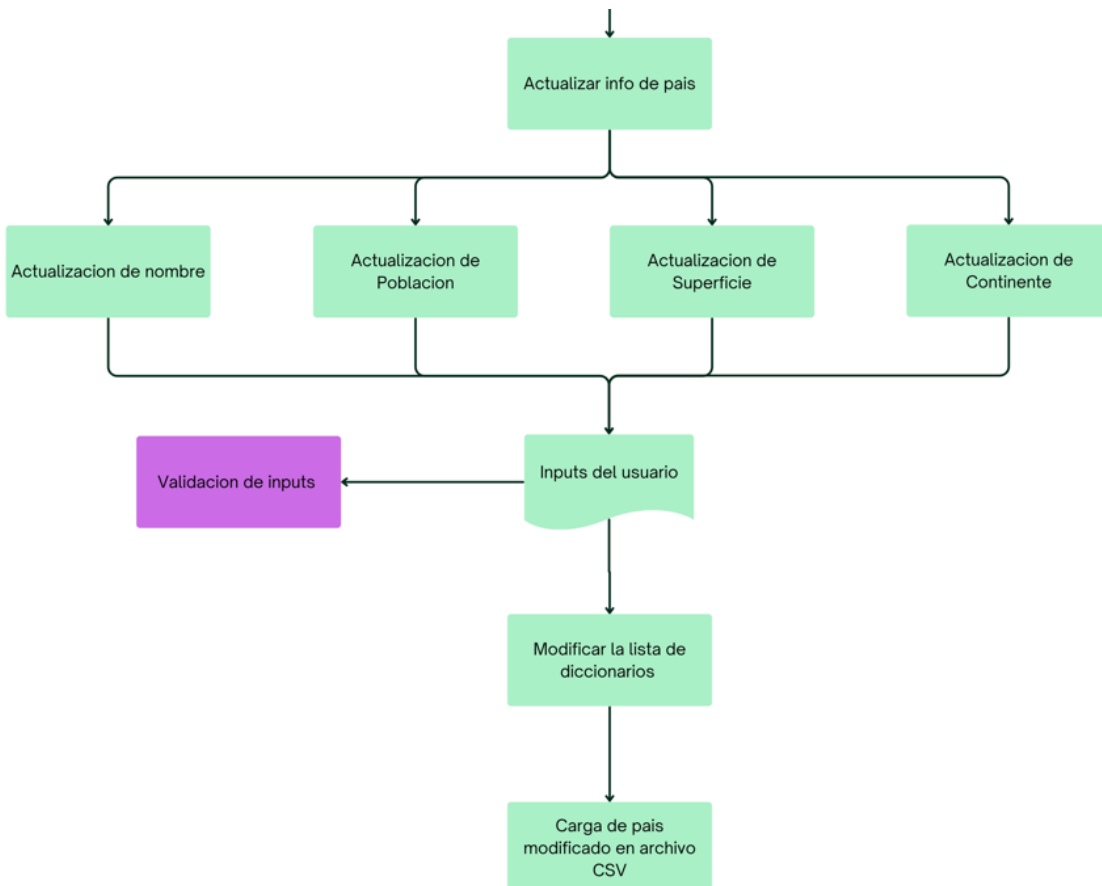
Luego de obtener los datos, el sistema despliega un menú el cual divide las funcionalidades en 4 (las opciones del menú).

Para la opción 1, que es el ingreso de un país nuevo a añadir la lista, se definió el siguiente flujo:



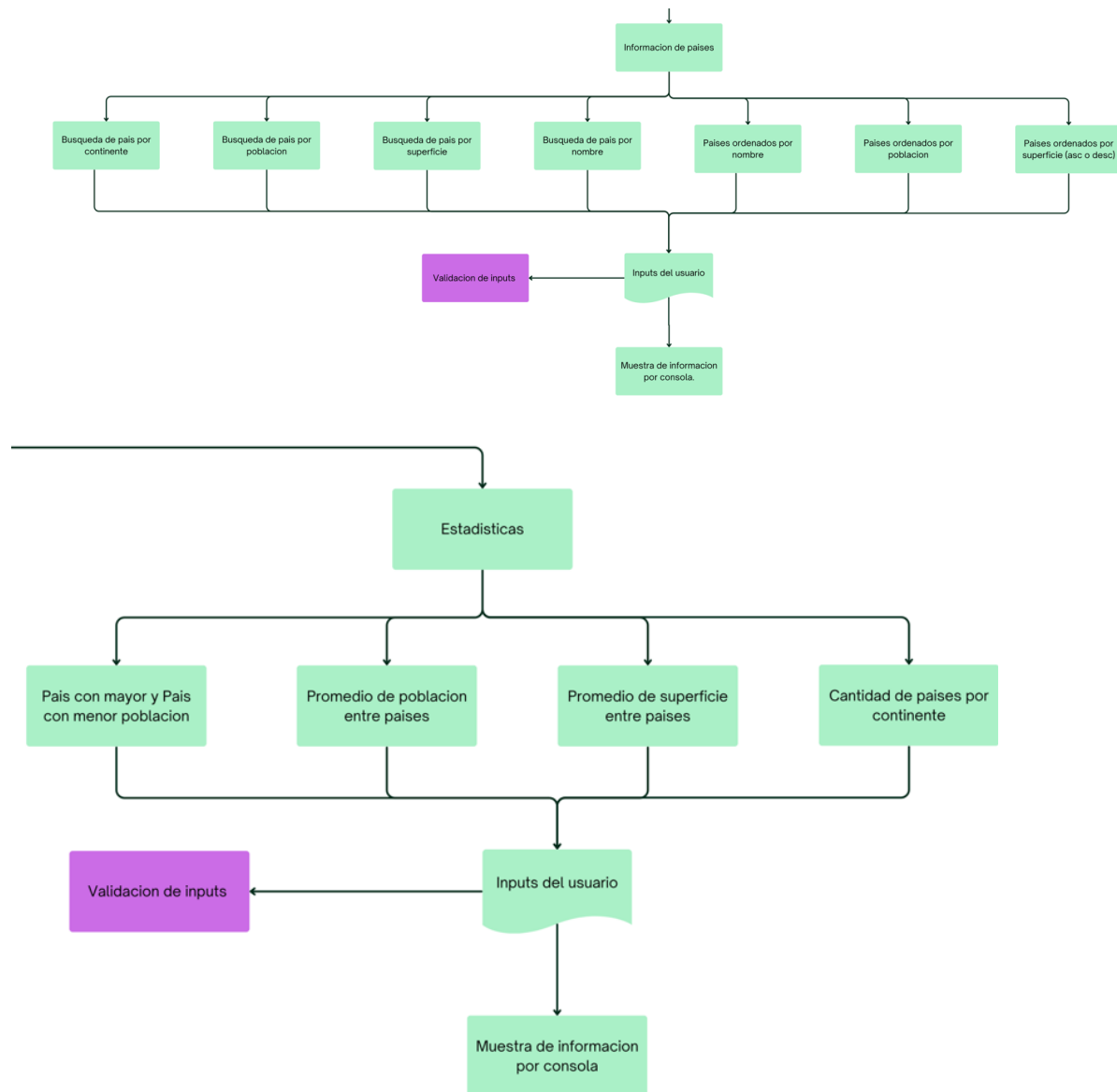
El usuario ingresa los inputs (nombre, población, continente, etc.), el sistema los valida y, en caso de que todos los inputs sean correctos, almacena estos en la lista de diccionarios y actualiza el archivo CSV con el nuevo país.

Para la opción 2, se definió el siguiente flujo:



En esta opción, el programa despliega un submenú el cual consulta al usuario como quiere actualizar la información de un país y, luego de la validación de los inputs, almacena el país modificado y actualiza el archivo CSV.

Por último, para las opciones 3 y 4 se definieron estos flujos:



En estas opciones, el sistema despliega un submenú el cual da a elegir al usuario como quiere realizar/visualizar la búsqueda de país o de estadística y, luego de la validación del input, muestra la información por consola.

Dificultades y Conclusiones: En cuanto a los obstáculos técnicos para el desarrollo del sistema, identificamos como obstáculo principal y crucial la validación de inputs del usuario, ya que esto es algo que esta presente en todas las funcionalidades. Averiguando las distintas formas de realizar esta validación, llegamos a la conclusión que el mejor método es utilizar las expresiones regulares utilizando la librería “re”. En este caso, la librería nos permite definir un patrón aceptable que deben seguir los inputs de usuario. Este patrón nos sirve ya que es modulable en cuanto a las necesidades del sistema, permitiendo mas o menos caracteres según se necesite.

En nuestro caso, necesitábamos que el input del usuario permita espacios entre palabras y que tengan un largo mínimo por eso se llegó a la conclusión que aprender y utilizar las expresiones regulares y el modulo “re” era la opción óptima para nuestro proyecto.

BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA

Python Software Foundation. (2026a). *Built-in Types: Lists*. Python 3.14.0 documentation.

<https://docs.python.org/es/3/library/stdtypes.html#typeseq-list>

Python Software Foundation. (2026b). *Built-in Types: Mapping Types — dict*. Python 3.14.0 documentation. <https://docs.python.org/es/3/library/stdtypes.html#mapping-types-dict>

Python Software Foundation. (2026c). *CSV File Reading and Writing*. Python 3.14.0 documentation. <https://docs.python.org/es/3/library/csv.html>

Python Software Foundation. (2026d). *Compound statements*. Python 3.14.0 documentation. https://docs.python.org/3/reference/compound_stmts.html

ENLACES

Repositorio Github:

[GonzaloSerpino/Serpino Suarez Trabajo Pracito Integrador: Trabajo Practico Integrador Gonzalo Serpino Luis Suarez](#)

Video Explicativo:

https://drive.google.com/file/d/1vMd_5CmmAmM3Uxe-4_LrTzoCg1YUZaMU/view?usp=drive_link